Test 1 Proiectare Logica Noiembrie 2020

Pe baza tabelului de adevar de mai jos va trebui sa faceti:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	A
0	0	0	1	A
0	0	1	0	B
0	0	1	1	B
0	1	0	0	1
0	1	0	1	*
0	1	1	0	1
0	1	1	1	*
1	0	0	0	1
1	0	0	1	A
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	A
1	1	1	0	0
1	1	1	1	*

1. Minimizarea cu diagrame Karnaugh si implementarea cu porti NAND.

2. Implementarea functiei folosind legarea in cascada a multiplexoarelor (4 MUX 4:1 pe nivelul din stanga – adica cel de-al 2 lea nivel si 1 MUX 4:1 pe nivelul din dreapta – adica primul nivel), cu variabilele de selectie urmatoare (pe primul nivel t, y si pe nivelul 2 x, z, in aceasta ordine).

3. Implementarea functiei folosind multiplexarea intrarilor (1 singur MUX 4:1) cu variabilele de selectie x, z.

Succes!

Test 1 Proiectare Logica Noiembrie 2020

Pe baza tabelului de adevar de mai jos va trebui sa faceti:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	A
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	*
0	1	0	1	B
0	1	1	0	*
0	1	1	1	*
1	0	0	0	0
1	0	0	1	*
1	0	1	0	A
1	0	1	1	1
1	1	0	0	*
1	1	0	1	1
1	1	1	0	*
1	1	1	1	B

1. Minimizarea cu diagrame Karnaugh si implementarea cu porti NAND.

2. Implementarea functiei folosind legarea in cascada a multiplexoarelor (4 MUX 4:1 pe nivelul din stanga – adica cel de-al 2 lea nivel si 1 MUX 4:1 pe nivelul din dreapta – adica primul nivel), cu variabilele de selectie urmatoare (pe primul nivel z, x si pe nivelul 2 t, y , in aceasta ordine).

3. Implementarea functiei folosind multiplexarea intrarilor (1 singur MUX 4:1) cu variabilele de selectie z,x .

Succes!